Come si usa. Prova da solo, su un foglio a quadretti. Poi confronta con le soluzioni nell'ultima pagina. Se qualcosa non torna, rivedi il capitolo 10 del formulario e degli errori comuni.

A RISCALDAMENTO *applica una regola alla volta*

1 Un angolo misura 37°. Quanto misura il suo complementare? Il supplementare? L'esplementare?

2 a) Un triangolo ha due angoli di 48° e 75°: quanto misura il terzo? b) Quanto vale la somma degli angoli interni di un esagono?

3 Dati due triangoli, dì se i dati bastano per la congruenza (LAL, ALA, LLL) o no: a) tre lati ordinatamente congruenti b) due lati e un angolo non compreso c) un lato e i due angoli adiacenti d) tre angoli congruenti

4 Due rette parallele sono tagliate da una trasversale; un angolo interno misura 65°. Quanto misurano: a) il suo alterno interno b) il suo coniugato interno c) il suo corrispondente?

B ALLENAMENTO *più passaggi*

5 Gli angoli di un triangolo misurano x, $2x$ e $3x$. Trova x e di che triangolo si tratta.

6 a) Quanto misura un angolo interno di un pentagono regolare? b) Quanto vale la somma degli angoli interni di un poligono di 10 lati?

7 Scrivi ipotesi e tesi: «in un triangolo isoscele gli angoli alla base sono congruenti».

E TROVA L'ERRORE *uno sbaglio tipico: scoprilo e correggilo*

8 Giada scrive: «dal disegno si vede che AB e DE sono uguali, quindi i triangoli sono congruenti». Perché non basta?

C SFIDA *ragiona prima di calcolare*

9 Dimostra: sia ABC isoscele sulla base AB e M il punto medio di AB. Dimostra che $AMC \cong BMC$.

10 Due rette r e s sono tagliate da una trasversale. a) Due alterni interni misurano 70° e 70°: cosa concludi? b) Due coniugati interni misurano 100° e 90°: cosa concludi?

10 SOLUZIONI
Geometria e dimostrazioni

1. $90° - 37° = 53°$; $180° - 37° = 143°$; $360° - 37° = 323°$

2. a) $180° - 48° - 75° = 57°$ b) $(6-2)\cdot 180° = 720°$

3. a) sì, LLL b) no c) sì, ALA d) no (stessa forma, ma dimensioni diverse)

4. a) $65°$ b) $180° - 65° = 115°$ c) $65°$

5. $6x = 180°$, $x = 30°$: gli angoli sono $30°$, $60°$, $90°$. Il triangolo è rettangolo.

6. a) $\dfrac{(5-2)\cdot 180°}{5} = 108°$ b) $(10-2)\cdot 180° = 1440°$

7. Ipotesi: ABC è un triangolo con $AC \cong BC$ (base AB). Tesi: $\hat{A} \cong \hat{B}$.

8. Il disegno aiuta ma non è una prova. Servono dati scritti nelle ipotesi (tre elementi come in LAL, ALA o LLL) e ogni passaggio con la sua motivazione.

9. Ipotesi: $AC \cong BC$, $AM \cong MB$. Tesi: $AMC \cong BMC$. Dimostrazione: $AC \cong BC$ (ipotesi), $AM \cong MB$ (ipotesi), CM in comune: i triangoli hanno i tre lati congruenti, quindi sono congruenti per il criterio LLL.

10. a) Gli alterni interni sono congruenti, quindi $r \parallel s$. b) $100° + 90° = 190° \neq 180°$: i coniugati interni non sono supplementari, quindi r e s non sono parallele.

Qualcosa non torna? Rivedi il capitolo 10 del formulario e quello degli errori comuni: spesso lo sbaglio è già spiegato lì.